# VLSM, InterVLAN Routing & OSPFv2

Du planst, konfigurierst und testest ein kleines Unternehmensnetzwerk mit **VLSM**, **VLANs**, **Router-on-a-stick**, **DHCP** und **OSPFv2**.
Die Aufgaben sind bewusst so aufgebaut, dass du die benötigten Konfigurationen möglichst selbst herleitest. Nutze die jeweils angegebenen Kontrollrechnungen und Kontrollbefehle, bevor du mit dem nächsten Konfigurationsschritt fortfährst.

**Hinweis zur Verwendung**
Diese Anleitung wurde zum Teil unter Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Alle bereitgestellten Inhalte, Erklärungen, Befehle und Konfigurationsbeispiele sind daher stets kritisch zu hinterfragen und im praktischen Laborbetrieb eigenständig auf Richtigkeit und Plausibilität zu überprüfen.

# Arbeitsauftrag: Netzwerk für *Pixelwerk*

Die Grafikdesignfirma *Pixelwerk* bekommt ein neues Büro. Dort arbeiten drei Abteilungen: Die **Grafikabteilung**, die **Webabteilung** und die **Verwaltung**. Jede Abteilung benötigt ein eigenes IP-Netz. Die Abteilungen sollen logisch getrennt sein, gleichzeitig aber über Router miteinander kommunizieren können.

Ausgangsnetz für die interne Adressplanung ist:

**Ausgangsnetz**
**125.8.36.0/23**

Für die Kommunikation zwischen den Routern werden eigene kleine Netze benötigt. Die Router tauschen ihre Routinginformationen später mit **OSPFv2** aus. Die Endgeräte erhalten ihre Konfiguration über **DHCP**. Der Internetzugang wird über RouterA und eine Default-Route angebunden.

**Lernziel**
Du sollst nicht nur eine fertige Konfiguration übernehmen, sondern den Zusammenhang zwischen Adressplanung, VLANs, Router-on-a-stick, DHCP und dynamischem Routing selbst herleiten, konfigurieren und überprüfen.

**Aufgabe 1 · Auftrag und Anforderungen erfassen**
Lies die Aufgabenstellung und die Topologie aufmerksam durch. Notiere in deiner Dokumentation:

- die drei Benutzer-LANs und ihre maximalen PC-Zahlen,
- die VLAN-Nummern,
- die drei Router-zu-Router-Verbindungen,
- die Router-IDs,
- welche Verbindungen Trunks und welche Access-Ports sein müssen.

Markiere außerdem, welche Informationen du später für die VLSM-Planung brauchst.

## 1. Topologie verstehen

Die **physikalische Topologie** beschreibt die tatsächlichen Geräte, Kabel und Ports. Die **logische Topologie** beschreibt dagegen VLANs, IP-Netze und Routingbeziehungen. Für die spätere Fehlersuche ist es wichtig, beide Ebenen auseinanderhalten zu können.

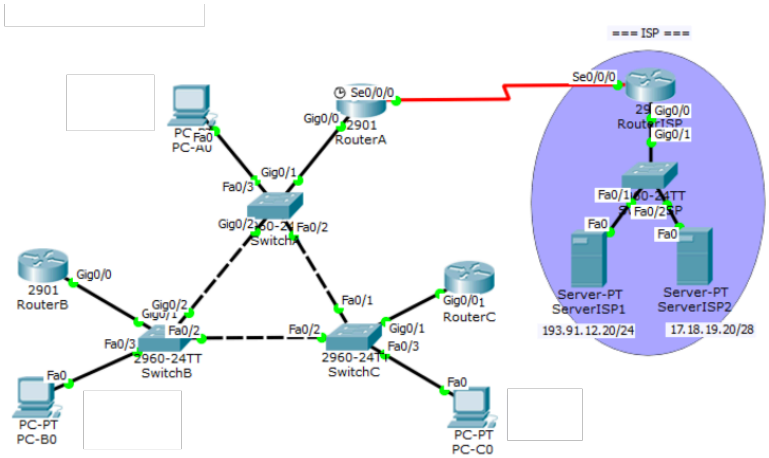



Abbildung 1: Physikalische Topologie

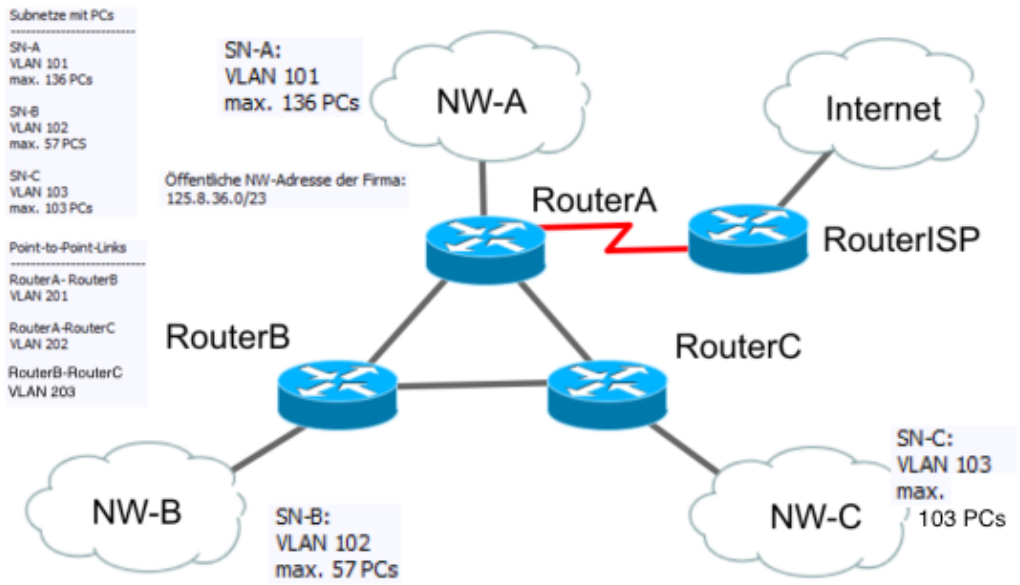



Abbildung 2: Logische Topologie

**Aufgabe 2 · Topologie analysieren**

Vergleiche die beiden Abbildungen.

1. Beschrifte in deiner Unterlage die Router, Switches und Endgeräte.
2. Markiere die Router-zu-Switch-Verbindungen und die Verbindungen zwischen den drei Switches.
3. Kennzeichne die drei Benutzer-VLANs (101–103) und die drei P2P-VLANs (201–203).
4. Notiere, an welchen Stellen später Trunks und an welchen Stellen Access-Ports benötigt werden.
5. Formuliere in einem Satz den Unterschied zwischen physikalischer und logischer Topologie.
6. Erkläre, welche Router-Paare über die P2P-VLANs miteinander verbunden werden.

## 2. VLSM planen

VLSM (**Variable Length Subnet Mask**) ermöglicht es, unterschiedlich große Subnetze aus einem gemeinsamen Adressbereich zu bilden. Entscheidend ist, dass jedes Teilnetz genügend nutzbare Hostadressen besitzt.

Für die LANs gilt als Rechenregel: benötigte Adressen = Anzahl der PCs + 3 (je eine Adresse für Gateway, Netz- und Broadcast-Adresse). Wähle anschließend die kleinste Zweierpotenz, die diese Anzahl aufnehmen kann. Für die P2P-Verbindungen verwenden wir in dieser Übung /30-Netze.

Die Vorgaben lauten:

| **Netz** | **max. PCs** | **VLAN** |
|---|---|---|
| SN-A – Grafik | 136 | 101 |
| SN-B – Web | 57 | 102 |
| SN-C – Verwaltung | 103 | 103 |
| P2P Router-Links | 2 je Link | 201–203 |

## 2.1 Benötigte Subnetzgrößen

Bei der VLSM-Planung muss zuerst geklärt werden, wie viele Hostadressen ein Subnetz mindestens bereitstellen muss. Netzwerk- und Broadcast-Adresse sind nicht an Endgeräte verteilbar.

**Aufgabe 3 · Benötigte Präfixe bestimmen**

Berechne für SN-A, SN-B, SN-C und ein P2P-Netz:

- die benötigte Anzahl an nutzbaren Hostadressen (PCs und Gateway),
- die kleinste passende Anzahl an Adressen,
- die passende Präfixlänge,
- die Subnetzmaske.

Begründe bei mindestens einem Netz, warum ein kleineres Präfix nicht ausreicht.

## 2.2 Adressraum von vorne nach hinten aufteilen

Große Netze werden zuerst vergeben. Dadurch bleibt der restliche Adressraum zusammenhängend und kann anschließend sinnvoll für kleinere Netze verwendet werden.

| Netz | Netzadresse | Präfix | 1. Host | Broadcast |
|---|---|---|---|---|
| SN-A | | | | |
| SN-C | | | | |
| SN-B | | | | |

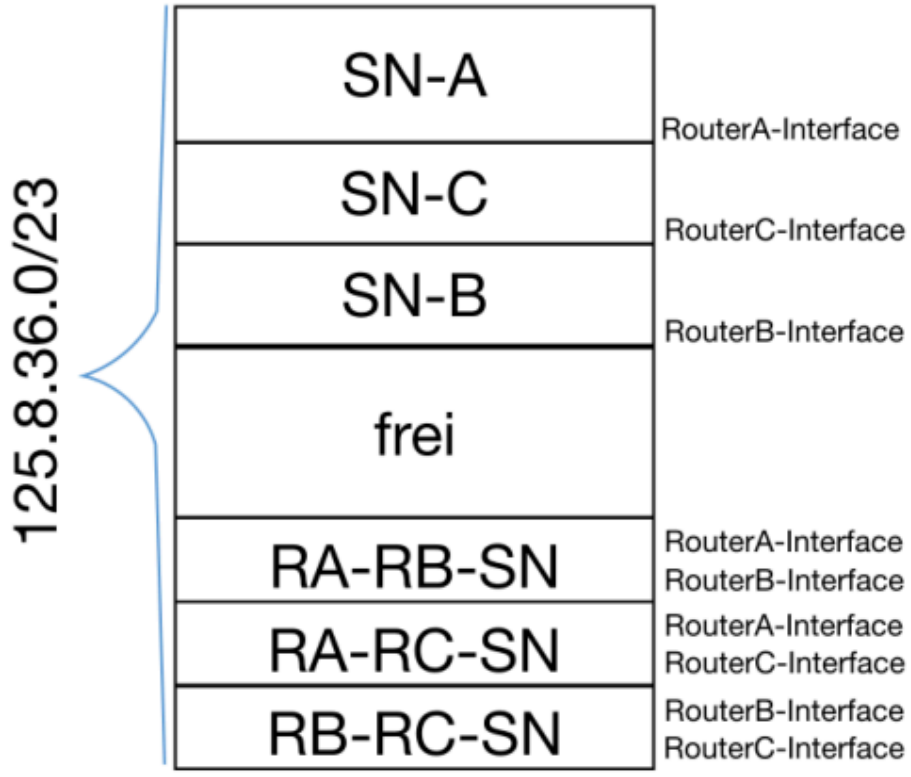



Abbildung 3: Schematische VLSM-Einteilung des Ausgangsnetzes 125.8.36.0/23

Die Abbildung veranschaulicht die Aufteilung des Ausgangsnetzes in die drei großen Benutzer-LANs **SN-A**, **SN-C** und **SN-B**. Der anschließend verbleibende Adressraum wird mit **frei** gekennzeichnet und steht für die

drei kleinen P2P-Netze **RA-RB-SN**, **RA-RC-SN** und **RB-RC-SN** zur Verfügung. Die Beschriftungen rechts zeigen die jeweils zugeordneten Router-Interfaces. So wird sichtbar, warum bei VLSM zuerst die größten Subnetze vergeben werden und der verbleibende Bereich anschließend für kleinere Netze genutzt werden kann.

**Aufgabe 4 · VLSM-Adressplan erstellen**
Teile 125.8.36.0/23 in der Reihenfolge SN-A, SN-C, SN-B auf. Trage für jedes Netz Netzadresse, Präfix, ersten Host und Broadcast ein. Ermittle anschließend den verbleibenden Adressbereich. Prüfe deine Planung durch eine eigene Kontrollrechnung: Wie viele Adressen wurden insgesamt für die drei LANs verbraucht?

### 2.3 P2P-Netze planen

Für die drei logischen Router-zu-Router-Verbindungen werden kleine Punkt-zu-Punkt-Netze benötigt. In dieser Übung verwenden wir dafür /30, sodass pro P2P-Netz genau zwei nutzbare Hostadressen zur Verfügung stehen. Die P2P-Netze werden als VLANs 201–203 über die Switches transportiert.

| Link | Netzadresse | Präfix | Host 1 | Host 2 |
|---|---|---|---|---|
| RA-RB | | | | |
| RA-RC | | | | |
| RB-RC | | | | |

**Aufgabe 5 · P2P-Netze vergeben**
Bilde aus dem am Ende verbleibenden Bereich drei /30-Netze. Vergib sie in der Reihenfolge RA-RB, RA-RC und RB-RC. Trage Netzadresse, Präfix und beide nutzbaren Hostadressen ein. Prüfe, dass sich keines der drei Netze überschneidet.

## 3. IP-Adressplan für die Router

Nach der VLSM-Planung werden die konkreten Interface-Adressen festgelegt. Für die LANs wird eine einheitliche Vergaberegel verwendet; bei den P2P-Verbindungen wird die Reihenfolge aus der Aufgabenstellung übernommen.

| Gerät | Netz / VLAN | Interface | IP-Adresse / Maske |
|---|---|---|---|
| RouterA | SN-A / VLAN 101 | LAN-Subinterface | |
| RouterB | SN-B / VLAN 102 | LAN-Subinterface | |
| RouterC | SN-C / VLAN 103 | LAN-Subinterface | |
| RouterA / RouterB | RA-RB / VLAN 201 | P2P | |
| RouterA / RouterC | RA-RC / VLAN 202 | P2P | |
| RouterB / RouterC | RB-RC / VLAN 203 | P2P | |

**Hinweis**
Der ISP-Link verwendet 192.168.1.64/30. RouterISP besitzt 192.168.1.65/30. RouterA verwendet die zweite nutzbare Adresse 192.168.1.66/30. Für die späteren Servertests wird vorausgesetzt, dass die ISP-Seite Rückrouten zum internen Netz 125.8.36.0/23 besitzt.

**Aufgabe 6 · Router-Adressen ableiten**
Übertrage deine VLSM-Ergebnisse in den Router-Adressplan. Verwende für die LAN-Subinterfaces die letzte nutzbare Hostadresse des jeweiligen LANs. Für jeden P2P-Link musst du die beiden nutzbaren Hostadressen den beiden beteiligten Routern zuordnen. Ergänze auch die Adresse von RouterA am ISP-Link.

| Router | Benutzer-VLAN | P2P-VLANs |
|---|---|---|
| RouterA | 101 | 201, 202 |
| RouterB | 102 | 201, 203 |
| RouterC | 103 | 202, 203 |

# 4. VLANs und Switch-Konfiguration

VLANs trennen Netzwerke logisch auf Layer 2. Die Benutzer-LANs erhalten die VLANs 101–103. Die drei logischen Router-zu-Router-Verbindungen werden mit den P2P-VLANs 201–203 abgebildet. Die physikalische Topologie zeigt dabei keine direkten Router-zu-Router-Kabel: Die P2P-VLANs werden über die Switch-Verbindungen transportiert.

Für die logischen Router-Verbindungen gilt: VLAN 201 verbindet RouterA und RouterB, VLAN 202 verbindet RouterA und RouterC und VLAN 203 verbindet RouterB und RouterC.

Bevor Ports konfiguriert werden, müssen die VLANs auf den jeweils benötigten Switches vorhanden sein. Die drei Switches sind untereinander verbunden; diese Verbindungen müssen die P2P-VLANs transportieren können.

**Aufgabe 7 · VLANs anlegen**
Lege auf den drei Switches die P2P-VLANs 201, 202 und 203 an. Lege zusätzlich auf dem jeweils angeschlossenen Benutzerswitch das passende Benutzer-VLAN an: VLAN 101 auf SwitchA, VLAN 102 auf SwitchB und VLAN 103 auf SwitchC. Verwende sinnvolle Namen passend zu den Vorgaben. Kontrolliere anschließend mit `show vlan brief`, ob die VLANs vorhanden sind. Notiere einen Screenshot oder die relevanten Ausgaben in deiner Dokumentation.

## 4.1 Trunk- und Access-Ports

Eine Verbindung, über die mehrere VLANs transportiert werden, wird als Trunk betrieben. Ein PC-Port gehört dagegen genau zu einem Benutzer-VLAN und wird als Access-Port konfiguriert.

**Aufgabe 8 · Trunk- und Access-Ports konfigurieren**
Konfiguriere:

1. die Router-Uplinks als Trunks und erlaube dort die jeweils benötigten VLANs,
2. die drei Switch-zu-Switch-Verbindungen als Trunks und erlaube dort die P2P-VLANs 201–203,
3. die PC-Ports als Access-Ports,

4. jeden PC-Port im passenden Benutzer-VLAN 101, 102 oder 103,
5. die Router-Switch-Ports und den SwitchA-SwitchB-Trunk mit 1 Gbit/s und Full-Duplex,
6. die SwitchA-SwitchC- und SwitchB-SwitchC-Trunks mit 100 Mbit/s und Full-Duplex.

Ermittle die korrekten Interface-Nummern aus der Topologie und nicht aus einem Beispielbefehl. Kontrolliere VLANs und Trunks mit `show vlan brief` und `show interfaces trunk`. Prüfe die Geschwindigkeit und den Duplexmodus mit `show interfaces status` oder `show interfaces` und dokumentiere die verwendeten Portnummern.

### 4.2 Bandbreiten der Infrastrukturverbindungen

Die Router-Switch-Verbindungen und die Verbindung SwitchA–SwitchB werden mit 1 Gbit/s betrieben. Die Verbindungen SwitchA–SwitchC und SwitchB–SwitchC werden auf beiden Enden auf 100 Mbit/s begrenzt. Verwende an beiden Enden Full-Duplex und konfiguriere die tatsächlichen Ports aus deiner Packet-Tracer-Topologie. PC-Access-Ports bleiben auf der von den Endgeräten unterstützten Geschwindigkeit.

OSPF läuft auf den Router-Subinterfaces; Switch-zu-Switch-Verbindungen sind keine eigenen Layer-3-Interfaces und ihre Portgeschwindigkeit ändert daher nicht automatisch die OSPF-Kosten. Die Zuordnung der langsameren Trunks zu den P2P-Links wird für die OSPF-Kosten in Abschnitt 8 ausdrücklich festgelegt.

## 5. Router-on-a-stick

Ein Router kann mehrere VLANs über eine einzige physikalische Verbindung erreichen, wenn diese Verbindung als Trunk arbeitet. Auf dem Router wird dafür pro VLAN ein Subinterface eingerichtet. Das Subinterface erhält die IP-Adresse des jeweiligen VLAN-Gateways.

Die Subinterfacenummer soll der VLAN-ID entsprechen. Neben dem Benutzer-VLAN benötigt jeder Router auch die P2P-VLANs, an denen er beteiligt ist: RouterA: VLAN 101, 201 und 202; RouterB: VLAN 102, 201 und 203; RouterC: VLAN 103, 202 und 203. Damit entstehen auf jedem Router drei Subinterfaces.

Die IP-Adressen und Subnetzmasken werden nicht aus einem Beispiel übernommen, sondern aus deinem Adressplan.

**Aufgabe 9 · Router-on-a-stick konfigurieren**

Erstelle auf RouterA, RouterB und RouterC die jeweils drei benötigten Subinterfaces.

- RouterA: VLAN 101, 201 und 202
- RouterB: VLAN 102, 201 und 203
- RouterC: VLAN 103, 202 und 203

Für jedes Subinterface:

- verwende die passende VLAN-ID für `encapsulation dot1Q`,
- trage die von dir berechnete Gateway- bzw. P2P-IP-Adresse ein,
- verwende die passende Subnetzmaske,
- aktiviere die zugrunde liegende physikalische Schnittstelle.

Prüfe anschließend:

- mit `show ip interface brief`, ob alle Subinterfaces und die physikalische Schnittstelle aktiv sind,
- mit `show running-config`, ob VLAN-ID, IP-Adresse und Subnetzmaske auf jedem Subinterface mit deinem Adressplan übereinstimmen.

## 6. Erste Verbindungstests

Bevor Routingprotokolle und DHCP hinzukommen, soll zuerst die direkte Router-Konnektivität funktionieren. So können Fehler früh eingegrenzt werden.

**Aufgabe 10 · Direkte Router-Verbindungen testen**

Prüfe auf jedem Router:

- `show ip interface brief`
- `show ip route`
- Ping zu jeder direkt angeschlossenen P2P-Gegenstelle.

Dokumentiere mindestens einen erfolgreichen und – falls vorhanden – einen fehlerhaften Test. Behebe Fehler, bevor du weiterarbeitest.

## 7. DHCP für die drei LANs

DHCP verteilt automatisch IP-Adresse, Subnetzmaske und Default-Gateway. Jeder Router stellt DHCP für das jeweils angeschlossene Benutzer-LAN bereit. Die Pool-Namen sind `poolSNA`, `poolSNB` und `poolSNC`.

**Aufgabe 11 · DHCP konfigurieren**

Richte auf RouterA, RouterB und RouterC jeweils einen DHCP-Pool für das zuständige LAN ein. Verwende:

- das berechnete LAN-Netz als `network`,
- die berechnete Gateway-Adresse als `default-router`.

Schließe die Gateway-Adresse mit `ip dhcp excluded-address` von der dynamischen Vergabe aus, damit sie nicht zusätzlich an einen PC vergeben wird. Stelle anschließend die PCs auf DHCP/Automatic. Prüfe auf jedem PC mit `ipconfig`, ob Adresse, Maske und Gateway zum richtigen VLAN passen. Kontrolliere auf den Routern mit `show ip dhcp pool` die konfigurierten Pools und mit `show ip dhcp binding` die vergebenen Adressen. Prüfe, dass keine dynamische Adresse mit einer Gateway-Adresse kollidiert.

## 8. OSPFv2

Bis jetzt kennt jeder Router nur seine direkt angeschlossenen Netze. OSPFv2 sorgt dafür, dass die Router Informationen über entfernte Netze austauschen.

Vorgaben:

- Process-ID: 1
- Area: 0
- RouterA: 1.1.1.1
- RouterB: 1.1.1.2
- RouterC: 1.1.1.3

Die **Router-IDs** werden dieses Mal über **Loopback0** festgelegt. Die PC-seitigen LAN-Subinterfaces sollen als **passive Interfaces** behandelt werden.

Auf den P2P-Subinterfaces wird OSPFv2 mit **MD5-Authentisierung** abgesichert. OSPF-Nachrichten werden dadurch mit einem aus dem Schlüssel abgeleiteten Message Digest versehen. Ein Router ohne passenden Schlüssel kann keine gültigen OSPF-Nachrichten für diesen Link erzeugen; geänderte Nachrichten werden bei der Prüfung erkannt. **Die Authentisierung verschlüsselt OSPF- Nachrichten nicht** und ersetzt weder Zugriffsschutz noch sichere Schlüsselverwaltung.

Aktiviere die Authentisierung auf jedem P2P-Subinterface mit `ip ospf authentication message-digest` und lege mit `ip ospf message-digest-key <Schlüssel-ID> md5 <Schlüssel>` einen Schlüssel fest. Auf beiden Enden desselben Links müssen Authentisierungstyp, Schlüssel-ID und Schlüssel **übereinstimmen**, sonst kommt keine OSPF- Nachbarschaft zustande. Verwende für jeden Link einen eigenen, ausreichend langen Übungsschlüssel und **veröffentliche die Schlüssel nicht** in der PDF oder in Screenshots. Die PC-seitigen LAN-Subinterfaces bilden keine OSPF-Nachbarschaften und benötigen diese Authentisierung daher nicht.

**MD5 wird hier nur aus Kompatibilitätsgründen** mit der verwendeten IOS-/Packet-Tracer-Umgebung eingesetzt. **MD5 gilt als veraltet und ist keine Verschlüsselung**; für produktive Netze sind aktuelle, auf der eingesetzten Plattform unterstützte OSPF-Authentisierungsverfahren zu verwenden.

Zur Abbildung der Bandbreiten in der OSPF-Metrik werden die Kosten auf beiden Enden der P2P-Links explizit gesetzt: **Kostenwert 1 für VLAN 201** (RouterA–RouterB), **Kostenwert 10 für VLAN 202** (RouterA–RouterC) und **VLAN 203** (RouterB–RouterC). OSPF addiert die Ausgangskosten der Interfaces entlang eines Pfads; **die niedrigere Summe wird bevorzugt**. Die Werte 1 und 10 sind bewusste Übungswerte, die die schnellere 1-Gbit/s- gegenüber den 100-Mbit/s-Verbindungen unterscheiden; **sie sind keine garantierten Bandbreitenangaben**. Lege die Kosten **auf beiden Routern jedes Links** fest, damit die Metrik in beiden Richtungen konsistent ist. Setze sie im Interface-Konfigurationsmodus des betreffenden P2P-Subinterfaces mit `ip ospf cost 1` beziehungsweise `ip ospf cost 10`.

Mit diesen Werten kostet der direkte Weg zwischen RouterB und RouterC 10; der alternative Weg über RouterA kostet 1 + 10 = 11. OSPF bevorzugt daher den direkten 100-Mbit/s-Link. RouterA erreicht RouterC direkt mit Kosten 10 statt über RouterB mit 1 + 10 = 11. RouterA erreicht RouterB direkt mit Kosten 1 statt über RouterC mit 10 + 10 = 20.

**Aufgabe 12 · OSPFv2 konfigurieren**

Konfiguriere auf allen drei Routern:

1. Loopback0 mit der vorgegebenen Router-ID,
2. OSPF Process-ID 1,
3. Area 0,
4. die LAN- und P2P-Netze aus deinem Adressplan,
5. die Router-ID,
6. die PC-seitigen Interfaces als passive Interfaces,
7. MD5-Authentisierung auf jedem P2P-Subinterface,
8. die OSPF-Kosten auf beiden Routern jedes P2P-Links: `ip ospf cost 1` auf VLAN 201, `ip ospf cost 10` auf VLAN 202 und VLAN 203.

Aktiviere dort die OSPF-Message-Digest-Authentisierung und hinterlege einen Message-Digest-Schlüssel. Auf den beiden Routern eines Links müssen Schlüssel-ID und Schlüssel identisch sein; verwende zwischen den Links unterschiedliche Schlüssel. Kontrolliere danach mit `show ip ospf neighbor`, ob die erwarteten Nachbarschaften bestehen. Prüfe mit `show ip ospf interface`, dass auf den P2P-Subinterfaces Message-Digest-Authentisierung und die passenden Kosten aktiv sind, mit `show ip protocols` die OSPF-Prozessdaten und passiven Interfaces sowie mit `show ip route ospf`, ob entfernte LAN-Netze gelernt wurden.

## 9. Ende-zu-Ende-Konnektivität

Jetzt sollen die drei Benutzer-LANs miteinander kommunizieren. Ein Test über das Default-Gateway prüft zunächst VLAN und Router-on-a-stick. Ein Test zu einem anderen LAN prüft zusätzlich das Routing.

**Aufgabe 13 · LAN-zu-LAN testen**

Teste von mindestens einem PC aus jedem LAN:

1. das eigene Default-Gateway,
2. einen PC in einem anderen LAN.

Wenn ein Test fehlschlägt, gehe systematisch vor: DHCP-Adresse → VLAN → Gateway/Subinterface → P2P-Verbindung → OSPF-Route. Dokumentiere, an welcher Stelle die Kommunikation scheitert.

## 10. Default-Route und ISP

Für Ziele, die keiner internen Route entsprechen, benötigt das Unternehmen einen Standardweg. RouterA ist mit dem ISP verbunden und soll diese Default-Route anschließend über OSPF an RouterB und RouterC weitergeben.

Der ISP-Link verwendet 192.168.1.64/30. RouterISP besitzt 192.168.1.65/30. RouterA verwendet die zweite nutzbare Adresse 192.168.1.66/30. Für die späteren Servertests wird vorausgesetzt, dass die ISP-Seite Rückrouten zum internen Netz 125.8.36.0/23 besitzt.

**Aufgabe 14 · Default-Route und ISP-Verbindung einrichten**

Konfiguriere auf RouterA:

1. die angeschlossene Serial-Schnittstelle,
2. die IP-Adresse `192.168.1.66/30`,
3. – falls die RouterA-Seite der Serial-Verbindung als DCE konfiguriert ist – die benötigte Taktung,
4. eine statische Default-Route zum ISP,
5. die Weitergabe der Default-Route über OSPF.

Prüfe mit `show ip interface brief`, ob das Serial-Interface aktiv ist. Falls du feststellen musst, welches Ende DCE ist, verwende `show controllers serial <Interface>`. Kontrolliere anschließend auf RouterA, RouterB und RouterC mit `show ip route`, ob die Default-Route jeweils vorhanden ist. Prüfe zusätzlich mit einem geeigneten Ping, ob RouterA den ISP-Nachbarn `192.168.1.65` erreicht. Auf RouterB und RouterC muss sie als über OSPF gelernte Default-Route erscheinen.

## 11. Abschlusstest und Fehleranalyse

Ein Netzwerk gilt erst dann als fertig, wenn nicht nur einzelne Interfaces funktionieren, sondern die gesamte Kommunikation getestet wurde.

Die beiden Server im ISP-Bereich sind:

- 193.91.12.20/24
- 17.18.19.20/28

Für die Servertests wird vorausgesetzt, dass die ISP-Seite bzw. RouterISP den Rückweg in das Unternehmensnetz kennt.

| Test | SN-A | SN-B | SN-C |
|---|---|---|---|
| PC → eigenes Gateway | | | |
| PC → anderer LAN-PC | | | |
| PC → Server 193.91.12.20 | | | |
| PC → Server 17.18.19.20 | | | |

**Aufgabe 15 · Abschlusstest**

Führe alle Tests aus der Tabelle aus und dokumentiere Erfolg oder Fehler. Führe zusätzlich von mindestens einem PC einen `tracert`- bzw. Traceroute-Test zu einem entfernten Ziel durch und dokumentiere das Ergebnis.

Bei einem Fehler:

- wiederhole den Test,
- grenze die Fehlerquelle mit geeigneten `show`- und `ipconfig`-Befehlen ein,
- dokumentiere Ursache und Korrektur.

Ein Test gilt erst dann als erledigt, wenn du erklären kannst, warum er funktioniert.

# 12. Reflexion

**Aufgabe 16 · Zusammenhänge erklären**

Beantworte die folgenden Fragen vollständig und nachvollziehbar. Beziehe dich dabei möglichst auf dein eigenes Netzwerk und die von dir verwendete Konfiguration:

1. Warum werden die drei Abteilungen durch VLANs getrennt?
2. Warum benötigt jedes VLAN ein eigenes Router-Subinterface?
3. Warum wird für die Router-zu-Router-Verbindungen ein kleines Subnetz verwendet?
4. Welche Aufgabe übernimmt OSPF beim Austausch der internen Netze?
5. Warum muss die Default-Route nur auf RouterA direkt zum ISP zeigen, und wie gelangen RouterB und RouterC trotzdem zu externen Zielen?

# 13. Abgabe

Die vollständige Dokumentation wird **als eine einzige PDF-Datei** abgegeben.

## Inhalt der PDF-Datei

Die PDF muss die Bearbeitung der gesamten Übung nachvollziehbar dokumentieren. Sie enthält insbesondere:

- den vollständigen **VLSM-Adressplan** für das Ausgangsnetz `125.8.36.0/23`,
- die berechneten Netze für SN-A, SN-B und SN-C,
- die drei geplanten **P2P-Netze /30** für die Router-Verbindungen,
- den vollständigen **IP-Adressplan der Router und Interfaces**,
- die **VLAN-Zuordnung** für VLAN 101–103 und VLAN 201–203,
- eine vollständig beschriftete **Packet-Tracer-Topologie**,
- die konfigurierte **Switch- und Router-Infrastruktur**,
- die **Router-on-a-stick-Konfiguration**,
- die **DHCP-Konfiguration** und den Nachweis der IP-Konfiguration der PCs,
- die vollständige **OSPFv2-Konfiguration**,
- die **Default-Route zum ISP** und deren Weitergabe über OSPF,
- Screenshots der wesentlichen Konfigurationen und Funktionsnachweise,
- Ping- und Traceroute-Ergebnisse,
- eine kurze **Troubleshooting-Dokumentation**, falls Fehler aufgetreten und behoben wurden,
- alle **ausgearbeiteten Antworten auf die Fragen und Reflexionsaufgaben**.

## Screenshots

Erstelle aussagekräftige Screenshots direkt aus Cisco Packet Tracer. Die Screenshots müssen **gut lesbar** sein und die relevanten Informationen eindeutig zeigen.

Es sollen insbesondere folgende Nachweise enthalten sein:

1. Topologie
   - vollständige Packet-Tracer-Topologie,
   - eindeutige Beschriftung von RouterA, RouterB, RouterC und RouterISP,
   - Beschriftung der Switches und Endgeräte,
   - erkennbare VLAN- und Verbindungsstruktur.
2. VLSM und IP-Adressierung
   - vollständiger VLSM-Adressplan,
   - Zuordnung der IP-Adressen zu den Router-Interfaces,
   - nachvollziehbare Zuordnung der LAN- und P2P-Netze.
3. VLAN- und Switch-Konfiguration
   - `show vlan brief`,
   - `show interfaces trunk`,
   - Nachweis der ausgehandelten Bandbreiten an den Switch-Uplinks,
   - Nachweis der 1-Gbit/s-Verbindungen Router–Switch und SwitchA–SwitchB,
   - Nachweis der 100-Mbit/s-Verbindungen SwitchA–SwitchC und SwitchB–SwitchC,
   - Nachweis der Access-Ports und der zugehörigen Benutzer-VLANs,
   - Nachweis der Trunk-Verbindungen zwischen Routern und Switches sowie zwischen den Switches.
4. Router-on-a-stick
   - `show ip interface brief`,
   - relevante Subinterfaces mit `encapsulation dot1Q`,
   - IP-Adressen der VLAN-Gateways,
   - Nachweis, dass die Subinterfaces aktiv sind.
5. DHCP
   - DHCP-Pool-Konfiguration auf RouterA, RouterB und RouterC,
   - `ipconfig` bzw. IP-Konfiguration der PCs,
   - Nachweis, dass die PCs Adressen aus dem jeweils richtigen VLAN erhalten.
6. OSPFv2
   - OSPF-Konfiguration auf allen drei Routern,
   - Nachweis der MD5-Authentisierung auf den P2P-Subinterfaces, ohne die Schlüssel offenzulegen,
   - Nachweis der OSPF-Kosten 1 auf VLAN 201 und 10 auf VLAN 202/203,
   - `show ip protocols`,
   - `show ip ospf`,
   - `show ip ospf neighbor`,
   - Nachweis der erwarteten OSPF-Nachbarschaften,
   - Nachweis der Router-IDs `1.1.1.1`, `1.1.1.2` und `1.1.1.3`.
7. Routingtabellen
   - `show ip route` auf den Routern,
   - Nachweis der über OSPF gelernten entfernten LAN-Netze,
   - Kennzeichnung bzw. Erkennbarkeit der OSPF-Routen (`O`),
   - Nachweis der Default-Route (`0.0.0.0/0`) und ihrer Verteilung über OSPF.
8. Konnektivität
   - erfolgreicher Ping vom PC zum eigenen Default-Gateway,
   - erfolgreicher Ping zwischen PCs aus unterschiedlichen VLANs,
   - erfolgreicher Ping zum ISP-Nachbarn `192.168.1.65`,

- erfolgreiche Pings zu den vorgesehenen Servern:
  - `193.91.12.20`
  - `17.18.19.20`
- mindestens ein aussagekräftiger **Traceroute-Test**, der den Weg über die Router nachvollziehbar zeigt.

9. Troubleshooting

   Falls während der Bearbeitung ein Fehler aufgetreten ist, dokumentiere:

   - welches Problem aufgetreten ist,
   - woran der Fehler erkannt wurde,
   - welche Befehle zur Fehlersuche verwendet wurden,
   - welche Ursache festgestellt wurde,
   - welche Konfiguration geändert wurde,
   - wie anschließend nachgewiesen wurde, dass der Fehler behoben ist.

Vermeide unnötige oder doppelte Screenshots. Ein Screenshot soll möglichst mehrere zusammengehörige Informationen nachvollziehbar zeigen.

## PDF erstellen

Führe alle Bestandteile zu **einer einzigen PDF-Datei** zusammen.

Die empfohlene Reihenfolge der Dokumentation ist:

1. Deckblatt / Titel
2. Aufgabenstellung bzw. kurze Zielsetzung
3. Topologie
4. VLSM-Adressplan
5. Router- und IP-Adressplan
6. VLAN- und Switch-Konfiguration
7. Router-on-a-stick
8. DHCP
9. OSPFv2
10. Default-Route und ISP
11. Routingtabellen und Kontrollbefehle
12. Ping- und Traceroute-Nachweise
13. Troubleshooting
14. Antworten auf die Reflexionsfragen
15. Abschlusskontrolle

**Kontrolliere vor der Abgabe:**

- [ ] Sind alle Aufgaben 1–16 bearbeitet?
- [ ] Ist der VLSM-Adressplan vollständig und korrekt?
- [ ] Sind alle Router- und Interface-Adressen dokumentiert?
- [ ] Sind VLAN 101–103 und 201–203 dokumentiert?
- [ ] Sind die Trunk- und Access-Konfigurationen nachgewiesen?
- [ ] Sind Router–Switch und SwitchA–SwitchB mit 1 Gbit/s sowie SwitchA–SwitchC und SwitchB–SwitchC mit 100 Mbit/s dokumentiert?
- [ ] Ist Router-on-a-stick nachgewiesen?
- [ ] Ist DHCP auf allen drei Routern nachgewiesen?
- [ ] Sind die OSPFv2-Nachbarschaften mit `show ip ospf neighbor` nachgewiesen?
- [ ] Ist die MD5-Authentisierung auf allen P2P-Subinterfaces aktiviert und geprüft, ohne Schlüssel offenzulegen?

- [ ] Sind OSPF-Kosten 1 auf VLAN 201 und Kosten 10 auf VLAN 202/203 passend zu den Bandbreiten konfiguriert und nachgewiesen?
- [ ] Sind `show ip ospf` und `show ip protocols` enthalten?
- [ ] Sind die Routingtabellen mit `show ip route` enthalten?
- [ ] Ist die OSPF-Verteilung der internen Netze nachvollziehbar?
- [ ] Ist die Default-Route auf RouterA und ihre Verteilung über OSPF nachgewiesen?
- [ ] Sind erfolgreiche Ping-Tests dokumentiert?
- [ ] Ist mindestens ein Traceroute-Test enthalten?
- [ ] Sind Fehler und deren Behebung dokumentiert, falls welche aufgetreten sind?
- [ ] Sind alle Reflexionsfragen vollständig und nachvollziehbar beantwortet?
- [ ] Sind die Screenshots gut lesbar und nicht unnötig doppelt?
- [ ] Ist die gesamte Dokumentation zu **einer einzigen PDF-Datei** zusammengeführt?

## Abgabe über eduvidual.at

Lade ausschließlich die **fertige PDF-Datei** im vorgesehenen eduvidual.at-Auftrag hoch.

**Nicht abgeben:**

- einzelne Screenshots,
- einzelne Bilddateien,
- die Packet-Tracer-Arbeitsdatei als alleinige Abgabe,
- unvollständige Dokumentationsentwürfe.

Die Abgabe gilt erst als vollständig, wenn die PDF alle geforderten **Berechnungen, Konfigurationen, Screenshots, Funktionsnachweise und ausgearbeiteten Antworten** enthält und anschließend im vorgesehenen **eduvidual.at-Auftrag** hochgeladen wurde.

**Wichtig**

Diese Übung verwendet **OSPFv2**, nicht RIPv2. Die Routingnachweise müssen daher insbesondere `show ip ospf`, `show ip ospf neighbor`, `show ip protocols` und `show ip route` enthalten.

**Kompetenzziel**

Du hast die Übung erfolgreich abgeschlossen, wenn du ein kleines Unternehmensnetzwerk mit **VLSM adressieren, VLANs planen, Router-on-a-stick konfigurieren, DHCP einrichten, mit OSPFv2 routen, eine Default-Route zum ISP bereitstellen, die Konnektivität systematisch testen und Fehler selbstständig analysieren und beheben** kannst.

Deine PDF soll deinen Lösungsweg so dokumentieren, dass die Planung, Konfiguration und Funktionsprüfung des Netzwerks vollständig nachvollziehbar sind.